

HEALTHORA

Documento de Historias de Usuario

MVP a Production Ready

React 19 + TypeScript | Hono + Bun | MongoDB Atlas

Clerk (Auth) | Stripe (Pagos) | Nodemailer (Email)

Kelvin He 8-999-1950, Roy Barrera 8-1022-2121, Einer Mosquera 8-924-1880

Basado en la Auditoría Técnica de Sistema v3 (15 de junio de 2026)

Fecha: 22 de junio de 2026

Equipo Healthora

Índice

Contents

1. Introducción	7
1.1 Propósito	7
1.2 Alcance	7
1.3 Convenciones	7
1.4 Actores del sistema	7
1.5 Resumen del estado del sistema	8
2. Sección I - Funcionalidades implementadas (MVP)	9
2.1 Ecommerce	9
HU-001 - Catálogo de productos [MCP]	9
HU-002 - Navegación por categorías	9
HU-003 - Ficha de detalle de producto	9
HU-004 - Carrito persistente en base de datos	10
HU-005 - Selector de variantes en la ficha (parcial)	10
HU-006 - Checkout con Stripe	10
HU-007 - Confirmación de pago por webhook	10
HU-008 - Autogestión de mis órdenes	11
HU-009 - Historial de órdenes [MCP]	11
HU-010 - Sistema de reseñas [MCP]	11
HU-011 - Suscripción al newsletter	12
2.2 Usuarios	12
HU-012 - Registro e inicio de sesión con Clerk	12
HU-013 - Roles de usuario (cliente / admin)	12
HU-014 - Gestión de direcciones	12
2.99 Administración	13
HU-015 - Dashboard administrativo con estadísticas	13
HU-016 - CRUD de productos [MCP]	13
HU-017 - Gestión de usuarios y roles [MCP]	13
HU-018 - Gestión del estado de órdenes [MCP]	14

HU-019 - Estadísticas de ventas y ganancias [MCP]	14
2.4 Seguridad.....	14
HU-020 - Verificación de JWT (Clerk middleware)	14
HU-021 - Control de acceso por rol (requireAdmin)	15
HU-022 - Verificación de firma del webhook de Stripe.....	15
HU-023 - Configuración de CORS	15
2.5 Observabilidad.....	15
HU-024 - Endpoint de health check.....	15
2.99 UX	16
HU-025 - Diseño responsive	16
HU-026 - Modo oscuro	16
HU-027 - Skeleton loaders.....	16
HU-028 - Animaciones de interfaz.....	16
2.6 Rendimiento	17
HU-029 - Code splitting	17
2.7 Mantenimiento.....	17
HU-030 - Documentación de arquitectura	17
HU-031 - Linting configurado	17
3. Sección II - Requisitos Funcionales nuevos (30)	18
3.1 Ecommerce - Variantes	19
HU-032 - Gestión de variantes desde el panel admin [MCP]	19
HU-033 - Precio por variante aplicado en checkout.....	19
HU-034 - Stock por variante [MCP]	19
HU-035 - Variante seleccionada persistida en el carrito	20
HU-036 - Variante registrada en las órdenes [MCP]	20
3.2 Ecommerce - Compra y checkout.....	21
HU-037 - Enforcement de stock (inventario) [MCP].....	21
HU-038 - Cálculo de envío por zona (Panamá).....	21
HU-039 - Cálculo de ITBMS (Panamá)	21
HU-040 - Códigos promocionales aplicados en checkout [MCP]	22
HU-041 - Devoluciones y reembolsos [MCP].....	22
HU-042 - Seguimiento de envío (tracking)	22

HU-043 - Volver a comprar (reorder)	23
3.3 Ecommerce - Descubrimiento	23
HU-044 - Lista de deseos (wishlist) [MCP]	23
HU-045 - Productos relacionados y recomendaciones [MCP]	23
HU-046 - Productos vistos recientemente	24
HU-047 - Comparación de productos	24
3.4 Administración	24
HU-048 - CRUD de categorías en el admin [MCP]	24
HU-049 - Gestión de cupones y descuentos (UI admin) [MCP]	25
HU-050 - Exportación de datos (CSV/Excel) [MCP]	25
HU-051 - Audit trail de acciones administrativas [MCP]	25
HU-052 - Reportes avanzados (cohortes, LTV) [MCP]	26
HU-053 - CMS básico de banners y contenido	26
HU-054 - Dashboard de analítica de producto (PostHog) [MCP]	26
HU-055 - Alertas de stock bajo	27
HU-056 - Moderación de reseñas [MCP]	27
3.5 Usuarios	28
HU-057 - Página de perfil editable	28
HU-058 - Preferencias de notificación	28
HU-059 - Métodos de pago guardados	28
HU-060 - Programa de lealtad / puntos (Club)	28
3.6 Notificaciones en tiempo real	29
HU-061 - Notificaciones en tiempo real (WebSockets) [MCP]	29
4. Sección III - Requisitos No Funcionales / Técnicos	29
4.1 Seguridad	29
HU-062 - Rate limiting	29
HU-063 - Validación y saneamiento de inputs con Zod	30
HU-064 - Security headers (CSP, HSTS, X-Frame)	30
HU-065 - Logs de auditoría de seguridad	30
4.2 Observabilidad	30
HU-066 - Logging estructurado	30
HU-067 - Error tracking con PostHog	31

HU-068 - APM y métricas de rendimiento	31
HU-069 - Alertas y monitoreo de uptime	31
4.3 Testing	31
HU-070 - Tests de integración de flujos críticos	31
HU-071 - Tests unitarios	32
HU-072 - Tests end-to-end (Playwright)	32
4.4 DevOps	32
HU-073 - Containerización y CI/CD	32
HU-074 - Backups automatizados de MongoDB Atlas	33
HU-075 - Ambiente de staging separado	33
HU-076 - Estrategia de rollback	33
4.5 Escalabilidad	33
HU-077 - Cache de catálogo con Redis	33
HU-078 - Entrega de imágenes vía Cloudinary (CDN)	34
HU-079 - Cola de emails y trabajos en background	34
4.6 Rendimiento	34
HU-080 - Optimización de imágenes (Cloudinary, lazy load)	34
HU-081 - Cache HTTP (ETags, Cache-Control)	34
4.7 UX / Calidad	35
HU-082 - Accesibilidad (WCAG 2.1 AA)	35
HU-083 - Páginas de error (404, 500)	35
HU-084 - Internacionalización (i18n)	35
HU-085 - Búsqueda simple de productos	36
4.8 Mantenimiento	36
HU-086 - Documentación de API (OpenAPI/Swagger)	36
HU-087 - Refactor del componente admin monolítico	36
5. Historias retiradas	36
6. Resumen de Historias MCP	37
7. Trazabilidad de la funcionalidad de Variantes	38
8. Roadmap de priorización	38

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento reorganiza el contenido de la Auditoría Técnica v3 de Healthora en formato de Historias de Usuario. No reemplaza la auditoría: la toma como fuente para identificar las funcionalidades implementadas (MVP) y las funcionalidades faltantes necesarias para alcanzar un estado Production Ready, conservando las prioridades y justificaciones ya documentadas.

1.2 Alcance

Healthora es un ecommerce de productos de salud y farmacia construido sobre un stack moderno. El sistema ya cubre los flujos principales de un ecommerce (catálogo, carrito, checkout con Stripe, órdenes y panel administrativo). El presente documento describe esas capacidades como Historias de Usuario y define el backlog para llevar el producto a producción con estándares profesionales de seguridad, observabilidad, testing y negocio.

1.3 Convenciones

- Formato de historia: Como <rol>, quiero <funcionalidad>, para <beneficio>.
- Cada historia incluye entre 2 y 4 criterios de aceptación verificables.
- Cada historia se identifica con un código único (HU-###) para trazabilidad.
- Estado: Implementada / Parcial / Pendiente (según la auditoría y el código actual).
- Prioridad: Alta (bloqueante de producción), Media (3-6 meses) o Baja (nice-to-have).
- Las historias marcadas con [MCP] exponen una herramienta de un servidor MCP de ecommerce para que un agente (Claude Code / Codex) automatice tareas; indican Tool, Autenticación y Permite.
- Toda capacidad [MCP] es un subconjunto de la UI ($MCP \subseteq UI$): no existe ninguna herramienta MCP sin su funcionalidad equivalente en la interfaz.

1.4 Actores del sistema

El sistema tiene 2 actores principales cuyas funcionalidades se cuentan como requisitos funcionales: el Cliente (usuario final; el Visitante es su variante no autenticada) y el Administrador. Los demás roles (Sistema, DevOps / Plataforma, Desarrollador, Agente MCP) son de soporte técnico y sus capacidades se documentan como requisitos no funcionales.

Rol	Descripción
Cliente	Usuario final que navega, compra y administra sus órdenes. (Actor principal)
Visitante	Usuario no autenticado que explora el catálogo o se suscribe. (variante no autenticada del Cliente)
Administrador	Gestiona catálogo, órdenes, usuarios y operaciones del negocio. (Actor principal)
DevOps / Plataforma	Responsable de despliegue, seguridad y observabilidad. (rol de soporte - no funcional)
Desarrollador	Mantiene y extiende el sistema. (rol de soporte - no funcional)
Sistema	Comportamiento automático del backend (middleware, jobs, webhooks). (rol

	de soporte - no funcional)
Agente MCP	Claude Code o Codex operando herramientas MCP autenticadas. (subconjunto del Cliente/Admin vía UI)

1.5 Resumen del estado del sistema

Síntesis del sistema. Se distingue entre funcionalidades ya implementadas (MVP), los 30 requisitos funcionales nuevos visibles para Cliente/Administrador, y los requisitos no funcionales/técnicos necesarios para producción (no contados entre los 30).

Módulo	Implementadas	Funcionales nuevos	No funcionales nuevos	Total
Ecommerce	11	16	0	27
Administración	5	9	0	14
Usuarios	3	4	0	7
Seguridad	4	0	4	8
Observabilidad	1	1	4	6
Escalabilidad	0	0	3	3
DevOps	0	0	4	4
Testing	0	0	3	3
UX / Frontend	4	0	4	8
Rendimiento	1	0	2	3
Mantenimiento	2	0	2	4
TOTAL	31	30	26	87

2. Sección I - Funcionalidades implementadas (MVP)

Las siguientes 31 historias describen las funcionalidades ya operativas del sistema, expresadas en formato de historia de usuario. Las marcadas como 'Parcial' están iniciadas pero requieren completarse (ver Sección II).

2.1 Ecommerce

HU-001 - Catálogo de productos [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero explorar un catálogo de productos de salud y farmacia, para encontrar fácilmente lo que necesito.

Criterios de aceptación:

- El catálogo lista únicamente productos activos con imagen, nombre, marca y precio.
- Cada producto enlaza a una página de detalle.
- Se muestran rating promedio y cantidad de reseñas por producto.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	catalog.listProducts
Autenticación	JWT (Clerk) opcional - lectura pública; rol Admin para incluir inactivos
Permite	Consultar y filtrar el catálogo (categoría, marca, stock) para que el agente audite el surtido o prepare reportes de productos.

HU-002 - Navegación por categorías

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero navegar y filtrar productos por categoría, para encontrar productos según mi necesidad.

Criterios de aceptación:

- Existen categorías de producto consultables vía GET /categories.
- El catálogo puede filtrarse por categoría seleccionada.
- Cada producto referencia su categoría.

HU-003 - Ficha de detalle de producto

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero ver el detalle completo de un producto (beneficios, uso, ingredientes, advertencias y FAQ), para tomar una decisión de compra informada.

Criterios de aceptación:

- La ficha muestra pestañas de información (beneficios, uso, ingredientes, advertencias).
- Soporta múltiples imágenes y certificaciones.

- Incluye sección de preguntas frecuentes cuando existe.

HU-004 - Carrito persistente en base de datos

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero que mi carrito se guarde en la base de datos asociado a mi cuenta, para no perder mis productos entre sesiones o dispositivos.

Criterios de aceptación:

- El carrito se persiste en MongoDB vinculado al usuario autenticado.
- Persiste tras cerrar y reabrir sesión.
- Permite agregar, quitar y cambiar cantidades de items.

HU-005 - Selector de variantes en la ficha (parcial)

Estado: Parcial | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce / Variantes

Historia: Como Cliente, quiero elegir una variante del producto (tamaño, sabor o conteo) en la página de detalle, para comprar la presentación que prefiero.

Criterios de aceptación:

- La ficha de detalle muestra un selector de variantes cuando el producto las define.
- Al elegir una variante se actualizan precio e imagen en pantalla.
- La variante seleccionada se agrega al carrito (UI/estado del frontend).

HU-006 - Checkout con Stripe

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero pagar con tarjeta mediante Stripe, para completar mi compra de forma segura.

Criterios de aceptación:

- El checkout crea una sesión de pago de Stripe.
- El usuario es redirigido a la pasarela y regresa a una página de éxito.
- Tras el pago se genera la orden correspondiente.

HU-007 - Confirmación de pago por webhook

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Sistema, quiero confirmar el pago de forma automática mediante el webhook de Stripe, para que la orden se procese sin intervención manual.

Criterios de aceptación:

- El webhook verifica la firma de Stripe antes de procesar.
- Marca la orden como pagada al recibir el evento de pago exitoso.

- Dispara el envío del email de confirmación.

HU-008 - Autogestión de mis órdenes

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero cancelar una orden o editar su dirección de envío, para corregir errores antes del despacho.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede cancelar una orden mientras esté en un estado permitido.
- El cliente puede editar la dirección de envío de una orden pendiente.
- Los cambios se reflejan en el detalle de la orden.

HU-009 - Historial de órdenes [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero consultar el historial de mis compras, para hacer seguimiento de mis pedidos.

Criterios de aceptación:

- Lista las órdenes del usuario con estado, fecha y total.
- Permite abrir el detalle de cada orden.
- Solo muestra órdenes del usuario autenticado.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.listUserOrders
Autenticación	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario
Permite	Recuperar las órdenes del usuario para que el agente responda consultas de soporte o genere un resumen de pedidos.

HU-010 - Sistema de reseñas [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero escribir y leer reseñas con calificación por estrellas, para compartir mi experiencia y conocer la de otros.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede crear una reseña con rating y texto.
- Las reseñas se muestran en la ficha del producto.
- El promedio de calificación del producto se actualiza.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	reviews.listReviews
Autenticación	JWT (Clerk) opcional - lectura pública; rol Admin para moderación

Permite	Listar reseñas por producto para que el agente detecte reseñas problemáticas o sintetice retroalimentación de clientes.
---------	---

HU-011 - Suscripción al newsletter

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Visitante, quiero suscribirme al newsletter con mi correo, para recibir novedades y promociones.

Criterios de aceptación:

- Existe un formulario de suscripción.
- El correo se almacena correctamente.
- Se confirma la suscripción al usuario.

2.2 Usuarios

HU-012 - Registro e inicio de sesión con Clerk

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Usuarios

Historia: Como Visitante, quiero registrarme e iniciar sesión mediante Clerk, para acceder a las funciones de cliente de forma segura.

Criterios de aceptación:

- El registro y el login funcionan a través de Clerk.
- La sesión persiste entre recargas.
- El callback de SSO procesa correctamente el retorno del proveedor.

HU-013 - Roles de usuario (cliente / admin)

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Usuarios

Historia: Como Sistema, quiero distinguir entre clientes y administradores, para controlar el acceso a funciones sensibles.

Criterios de aceptación:

- Cada usuario tiene un rol asignado.
- El rol admin habilita el panel administrativo.
- El rol por defecto al registrarse es customer.

HU-014 - Gestión de direcciones

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Usuarios

Historia: Como Cliente, quiero guardar y administrar mis direcciones de envío, para reutilizarlas rápidamente en el checkout.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede crear, editar y eliminar direcciones.
- Las direcciones guardadas se pueden seleccionar en el checkout.

2.99 Administración

HU-015 - Dashboard administrativo con estadísticas

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero ver un dashboard con estadísticas del negocio, para monitorear el estado del ecommerce.

Criterios de aceptación:

- El dashboard muestra métricas clave y gráficos.
- El acceso está restringido a usuarios con rol admin.

HU-016 - CRUD de productos [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar productos, para mantener el catálogo actualizado.

Criterios de aceptación:

- Existen formularios administrativos de alta, edición y baja.
- Los cambios se persisten en la base de datos.
- Se aplican validaciones básicas de campos obligatorios.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	catalog.upsertProduct
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear o actualizar productos para que el agente cargue/edite el catálogo de forma masiva o asistida.

HU-017 - Gestión de usuarios y roles [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero ver usuarios, cambiar sus roles y eliminarlos, para administrar el acceso al sistema.

Criterios de aceptación:

- Lista los usuarios registrados.
- Permite cambiar el rol de un usuario.
- Permite eliminar un usuario.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	users.updateUserRole
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Promover o degradar roles para que el agente automatice altas de administradores u operadores de soporte.

HU-018 - Gestión del estado de órdenes [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero cambiar el estado de las órdenes, para reflejar el ciclo de cumplimiento del pedido.

Criterios de aceptación:

- Lista las órdenes con su estado actual.
- Permite avanzar el estado (procesando, enviado, entregado, etc.).
- El cliente recibe notificación por email del cambio.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.updateOrderStatus
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Actualizar el estado de órdenes para que el agente automatice el flujo de fulfillment y dispare notificaciones.

HU-019 - Estadísticas de ventas y ganancias [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero consultar reportes de ventas y earnings, para tomar decisiones basadas en datos.

Criterios de aceptación:

- Muestra ventas totales y ganancias.
- Permite analizar resultados del negocio.
- El acceso está restringido a admin.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	analytics.getSalesReport
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Obtener métricas de ventas y ganancias por periodo para que el agente genere reportes ejecutivos automáticos.

2.4 Seguridad

HU-020 - Verificación de JWT (Clerk middleware)

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero verificar el JWT de Clerk en cada petición protegida, para asegurar la identidad del solicitante.

Criterios de aceptación:

- El middleware valida el token en rutas protegidas.
- Las peticiones sin token válido son rechazadas.

HU-021 - Control de acceso por rol (requireAdmin)

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero proteger las rutas administrativas con un middleware de rol, para impedir el acceso no autorizado a funciones de admin.

Criterios de aceptación:

- Las rutas admin exigen rol administrador.
- Un usuario sin rol admin recibe 403.

HU-022 - Verificación de firma del webhook de Stripe

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero validar la firma del webhook de Stripe, para evitar eventos de pago falsificados.

Criterios de aceptación:

- Se valida la firma antes de procesar el evento.
- Los eventos con firma inválida se descartan.

HU-023 - Configuración de CORS

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero restringir los orígenes permitidos mediante CORS, para prevenir accesos cross-origin no autorizados.

Criterios de aceptación:

- El backend define una política CORS explícita.
- Solo los orígenes permitidos pueden consumir la API.

2.5 Observabilidad

HU-024 - Endpoint de health check

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Observabilidad

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero disponer de un endpoint /health, para monitorear la disponibilidad del servicio.

Criterios de aceptación:

- El endpoint /health responde el estado del servicio.
- Puede usarse en chequeos de uptime y balanceadores.

2.99 UX

HU-025 - Diseño responsive

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero usar la tienda cómodamente en móvil y escritorio, para comprar desde cualquier dispositivo.

Criterios de aceptación:

- El layout se adapta a móviles, tablets y escritorio.
- Los controles principales son usables en pantallas pequeñas.

HU-026 - Modo oscuro

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero alternar entre modo claro y oscuro, para mayor comodidad visual.

Criterios de aceptación:

- Existe un control para cambiar de tema.
- La preferencia se mantiene durante la sesión.

HU-027 - Skeleton loaders

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero ver placeholders de carga mientras llegan los datos, para percibir la aplicación como rápida y fluida.

Criterios de aceptación:

- Las vistas con datos remotos muestran skeletons durante la carga.
- El contenido reemplaza al skeleton al cargar.

HU-028 - Animaciones de interfaz

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero disfrutar de transiciones y animaciones fluidas (GSAP, Framer Motion), para una experiencia moderna y agradable.

Criterios de aceptación:

- Las transiciones clave están animadas.
- Las animaciones no bloquean la interacción.

2.6 Rendimiento

HU-029 - Code splitting

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Rendimiento

Historia: Como Cliente, quiero que la aplicación cargue por partes mediante code splitting, para reducir el tiempo de carga inicial.

Criterios de aceptación:

- El bundle se divide en chunks cargados bajo demanda.
- La primera carga no descarga todo el código de la app.

2.7 Mantenimiento

HU-030 - Documentación de arquitectura

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Mantenimiento

Historia: Como Desarrollador, quiero contar con documentación de la arquitectura del sistema, para entender y mantener el proyecto con rapidez.

Criterios de aceptación:

- Existe documentación de arquitectura (docs/arquitectura.md).
- Describe stack, módulos y flujos principales.

HU-031 - Linting configurado

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Mantenimiento

Historia: Como Desarrollador, quiero que el proyecto tenga linting configurado, para mantener un estilo de código consistente y detectar errores temprano.

Criterios de aceptación:

- El linter está configurado en el proyecto.
- Reporta violaciones de estilo y errores comunes.

3. Sección II - Requisitos Funcionales nuevos (30)

Las siguientes 30 historias son los requisitos funcionales nuevos del sistema: funcionalidades visibles para los 2 actores principales (Cliente y Administrador) que se agregan a las ya implementadas. Se agrupan por módulo. Las historias con [MCP] exponen una herramienta de agente que siempre tiene su equivalente en la interfaz (MCP $\subseteq$ UI).

#	HU	Requisito funcional	Actor	MCP
RF-01	HU-032	Gestión de variantes (panel admin)	Administrador	Si
RF-02	HU-033	Precio por variante en checkout	Cliente	No
RF-03	HU-034	Stock por variante	Administrador	Si
RF-04	HU-035	Variante persistida en el carrito	Cliente	No
RF-05	HU-036	Variante registrada en las órdenes	Administrador	Si
RF-06	HU-037	Enforcement de stock (inventario)	Cliente	Si
RF-07	HU-038	Cálculo de envío por zona (Panamá)	Cliente	No
RF-08	HU-039	Cálculo de ITBMS (Panamá)	Cliente	No
RF-09	HU-040	Códigos promocionales en checkout	Cliente	Si
RF-10	HU-041	Devoluciones y reembolsos	Cliente / Admin	Si
RF-11	HU-042	Seguimiento de envío (tracking)	Cliente	No
RF-12	HU-043	Volver a comprar (reorder)	Cliente	No
RF-13	HU-044	Lista de deseos (wishlist)	Cliente	Si
RF-14	HU-045	Productos relacionados y recomendaciones	Cliente	Si
RF-15	HU-046	Productos vistos recientemente	Cliente	No
RF-16	HU-047	Comparación de productos	Cliente	No
RF-17	HU-048	CRUD de categorías en el admin	Administrador	Si
RF-18	HU-049	Gestión de cupones y descuentos	Administrador	Si
RF-19	HU-050	Exportación de datos (CSV/Excel)	Administrador	Si
RF-20	HU-051	Audit trail de acciones admin	Administrador	Si
RF-21	HU-052	Reportes avanzados (cohortes, LTV)	Administrador	Si
RF-22	HU-053	CMS básico de banners y contenido	Administrador	No
RF-23	HU-054	Dashboard de analítica de producto (PostHog)	Administrador	Si
RF-24	HU-055	Alertas de stock bajo	Administrador	No
RF-25	HU-056	Moderación de reseñas	Administrador	Si

RF-26	HU-057	Página de perfil editable	Cliente	No
RF-27	HU-058	Preferencias de notificación	Cliente	No
RF-28	HU-059	Métodos de pago guardados	Cliente	No
RF-29	HU-060	Programa de lealtad / puntos (Club)	Cliente	No
RF-30	HU-061	Notificaciones en tiempo real	Cliente / Admin	Si

3.1 Ecommerce - Variantes

HU-032 - Gestión de variantes desde el panel admin [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar variantes de un producto desde el panel administrativo, para administrar presentaciones (tamaño, sabor, conteo, color) sin tocar la base de datos.

Criterios de aceptación:

- El admin puede agregar variantes con tipo, etiqueta y SKU.
- El admin puede editar y eliminar variantes existentes.
- Una variante puede marcarse como predeterminada.
- Los cambios se persisten en el documento del producto.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	variants.upsertVariant
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear o actualizar variantes de un producto para que el agente cargue presentaciones de forma masiva.

HU-033 - Precio por variante aplicado en checkout

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero que el precio cobrado corresponda a la variante que selecciono, para pagar exactamente el precio de la presentación elegida.

Criterios de aceptación:

- El backend usa el precio de la variante seleccionada, no el precio base.
- El line ítem de Stripe refleja la variante y su precio.
- El total del carrito recalcula al cambiar de variante.

HU-034 - Stock por variante [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero gestionar stock independiente para cada variante, para evitar el overselling de una presentación específica.

Criterios de aceptación:

- Cada variante mantiene su propio nivel de stock.
- El checkout valida el stock de la variante seleccionada.
- El stock de la variante se descuenta al confirmarse el pago.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	variants.updateVariantStock
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Ajustar el stock por variante para que el agente sincronice inventario por presentación y prevenga sobreventa.

HU-035 - Variante seleccionada persistida en el carrito

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero que el carrito almacenado guarde la variante elegida, para mantener coherencia entre carrito, precio y checkout.

Criterios de aceptación:

- El ítem del carrito en DB incluye el identificador de variante.
- El precio del ítem corresponde al de su variante.
- La variante persiste entre sesiones junto con el carrito.

HU-036 - Variante registrada en las órdenes [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero que la orden registre la variante comprada (id, etiqueta y precio), para realizar el fulfillment correcto del pedido.

Criterios de aceptación:

- Cada ítem de orden almacena id y etiqueta de la variante.
- El detalle de la orden y los emails muestran la variante.
- Los reportes diferencian ventas por variante.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.getOrderItems
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Consultar los ítems de una orden con su variante para que el agente prepare etiquetas de envío y verifique el picking.

3.2 Ecommerce - Compra y checkout

HU-037 - Enforcement de stock (inventario) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero que el sistema valide la disponibilidad de stock al agregar al carrito y al pagar, para evitar comprar productos agotados.

Criterios de aceptación:

- Se valida el stock disponible al agregar un ítem al carrito.
- Se revalida el stock en el checkout antes de crear la sesión de pago.
- Se bloquea la compra si no hay stock suficiente (sin overselling).
- Al confirmarse el pago se descuenta el stock de forma atómica.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	inventory.adjustStock
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)
Permite	Consultar y ajustar el stock de productos/variantes para que el agente automatice reposiciones y evite overselling.

HU-038 - Cálculo de envío por zona (Panamá)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero ver el costo de envío según mi zona dentro de Panamá, para conocer el total exacto antes de pagar.

Criterios de aceptación:

- El costo de envío se determina por zona dentro de Panamá (capital, interior) mediante tarifas configuradas.
- El checkout refleja la tarifa de la zona seleccionada, no un valor único.
- Existe la opción de retiro en tienda (pickup) sin costo de envío.

HU-039 - Cálculo de ITBMS (Panamá)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero que el ITBMS se aplique correctamente según el tipo de producto, para ver totales correctos conforme a la normativa panameña.

Criterios de aceptación:

- Se aplica la tasa de ITBMS vigente en Panamá (7%) a los productos gravados.
- Los productos exentos (ciertos medicamentos y artículos de salud) no aplican ITBMS.
- El desglose del ITBMS se muestra en el checkout y en la orden.

HU-040 - Códigos promocionales aplicados en checkout [MCP]

Estado: Parcial | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero aplicar un código promocional durante el checkout, para obtener el descuento ofrecido.

Criterios de aceptación:

- El cliente ingresa un cupón y el sistema lo valida.
- El descuento se aplica al total antes del pago.
- El cupón aplicado queda registrado en la orden.
- Los cupones invalidos o expirados se rechazan con un mensaje claro.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	promotions.validateCoupon
Autenticación	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario
Permite	Validar y previsualizar el efecto de un cupón para que el agente asista en campañas o soporte sobre descuentos.

HU-041 - Devoluciones y reembolsos [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero solicitar la devolución de un producto y recibir el reembolso, para resolver compras insatisfactorias con confianza.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede iniciar una solicitud de devolución dentro de la ventana permitida.
- El flujo maneja estados (solicitado, aprobado, en tránsito, reembolsado).
- El reembolso se procesa vía Stripe Refunds API.
- Cada cambio de estado dispara un email automático.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	returns.approveReturn
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Aprobar o rechazar solicitudes de devolución y disparar el reembolso para que el agente agilice el soporte postventa.

HU-042 - Seguimiento de envío (tracking)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero ver el estado y el número de seguimiento de mi envío, para saber donde esta mi pedido.

Criterios de aceptación:

- La orden muestra el carrier y el número de tracking cuando está disponible.
- El cliente ve el estado de envío (preparando, enviado, en tránsito, entregado).
- Se enlaza al sitio del carrier para el detalle del rastreo.

HU-043 - Volver a comprar (reorder)

Estado: Pendiente | Prioridad: Baja | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero repetir una compra anterior con un clic, para reordenar productos habituales sin buscarlos de nuevo.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede agregar al carrito todos los ítems de una orden previa.
- Si un producto o variante ya no está disponible, se informa y se omite.
- Las cantidades y variantes originales se respetan cuando es posible.

3.3 Ecommerce - Descubrimiento

HU-044 - Lista de deseos (wishlist) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero guardar productos como favoritos, para comprarlos más adelante y reducir el abandono.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede agregar y quitar productos de su wishlist.
- La wishlist persiste asociada a la cuenta.
- Se puede mover un producto de la wishlist al carrito.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	wishlist.getUserWishlist
Autenticación	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario
Permite	Consultar la wishlist de un usuario para que el agente sugiera productos o alimente campañas de remarketing.

HU-045 - Productos relacionados y recomendaciones [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero ver productos relacionados y recomendaciones, para descubrir productos relevantes y aumentar el valor de mi compra.

Criterios de aceptación:

- La ficha de producto muestra productos relacionados.
- Las recomendaciones se basan en categoría o historial de compra.

- El carrito sugiere complementos.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	recommendations.getRelatedProducts
Autenticación	JWT (Clerk) opcional - lectura pública
Permite	Obtener productos relacionados para que el agente arme bundles o recomendaciones personalizadas.

HU-046 - Productos vistos recientemente

Estado: Pendiente | Prioridad: Baja | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero ver los productos que visite recientemente, para retomar fácilmente mi navegación.

Criterios de aceptación:

- El sistema registra los últimos productos vistos por el usuario.
- Se muestran en una sección dedicada.
- La lista respeta un límite y orden recientes-primero.

HU-047 - Comparación de productos

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero comparar dos o más productos lado a lado, para decidir cual se ajusta mejor a mi necesidad.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede agregar productos a una vista de comparación.
- La comparación muestra precio, presentación, rating e ingredientes clave en columnas.
- El cliente puede quitar productos o pasar uno al carrito desde la comparación.

3.4 Administración

HU-048 - CRUD de categorías en el admin [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar categorías desde el panel, para gestionar el catálogo sin modificar el seed.

Criterios de aceptación:

- El admin puede crear nuevas categorías.
- El admin puede editar y desactivar categorías.
- Los productos pueden reasignarse de categoría.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	categories.upsertCategory
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear o actualizar categorías para que el agente reorganice la taxonomía del catálogo automáticamente.

HU-049 - Gestión de cupones y descuentos (UI admin) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero crear, activar y desactivar cupones desde una interfaz administrativa, para ejecutar campañas promocionales sin tocar el código.

Criterios de aceptación:

- El admin puede crear cupones con tipo de descuento y vigencia.
- El admin puede activar o desactivar cupones.
- Se puede limitar el uso por cupón o por usuario.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	coupons.createCoupon
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear cupones programáticamente para que el agente lance promociones según reglas de negocio.

HU-050 - Exportación de datos (CSV/Excel) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero exportar órdenes y datos a CSV/Excel, para alimentar contabilidad, reportes y operaciones.

Criterios de aceptación:

- El admin puede exportar órdenes por rango de fecha.
- El archivo incluye los campos relevantes para contabilidad.
- La exportación soporta grandes volúmenes sin bloquear la UI.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.exportOrdersCsv
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Generar exportaciones CSV de órdenes para que el agente automatice cierres contables y reportes periódicos.

HU-051 - Audit trail de acciones administrativas [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero consultar un registro de las acciones realizadas por administradores, para garantizar trazabilidad legal y seguridad interna.

Criterios de aceptación:

- Cada acción administrativa relevante queda registrada con actor y timestamp.
- El registro puede filtrarse por usuario, acción y fecha.
- Los registros no pueden alterarse desde la aplicación.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	audit.getAdminActions
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Consultar el historial de acciones admin para que el agente investigue incidentes o genere reportes de cumplimiento.

HU-052 - Reportes avanzados (cohortes, LTV) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Baja | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero ver reportes avanzados de cohortes y valor de vida del cliente (LTV), para tomar decisiones estratégicas de retención y marketing.

Criterios de aceptación:

- Se calculan cohortes de clientes por periodo.
- Se estima el LTV por segmento.
- Los reportes se pueden filtrar por rango de fecha.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	analytics.getCohortReport
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Obtener reportes de cohortes y LTV para que el agente prepare análisis estratégicos automáticos.

HU-053 - CMS básico de banners y contenido

Estado: Pendiente | Prioridad: Baja | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero gestionar banners y contenido de marketing desde el panel, para actualizar campañas sin depender de desarrollo.

Criterios de aceptación:

- El admin puede crear y programar banners.
- El contenido se refleja en el frontend sin redeploy.
- Se puede activar o desactivar contenido por fecha.

HU-054 - Dashboard de analítica de producto (PostHog) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero ver un panel de analítica de producto con PostHog (embudos, conversión, abandono de carrito y errores recientes), para tomar decisiones basadas en el comportamiento real de los usuarios.

Criterios de aceptación:

- El panel muestra el embudo de checkout y la tasa de conversión por periodo.
- Se visualiza el abandono de carrito y los eventos clave capturados por PostHog.
- El panel lista los errores recientes capturados (error tracking de PostHog).
- El acceso está restringido a rol admin.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	analytics.getProductAnalytics
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Consultar embudos de conversión, métricas de comportamiento y errores recientes (PostHog) para que el agente genere reportes de producto y priorice incidentes.

HU-055 - Alertas de stock bajo

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero recibir alertas cuando un producto o variante baje de un umbral de stock, para reponer inventario a tiempo y evitar quiebres.

Criterios de aceptación:

- El admin define un umbral de stock por producto o variante.
- El sistema muestra un aviso en el panel cuando el stock cae bajo el umbral.
- El listado de productos resalta los ítems con stock bajo.

HU-056 - Moderación de reseñas [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración | Tipo: Funcional

Historia: Como Administrador, quiero aprobar, ocultar o eliminar reseñas de clientes, para mantener un contenido apropiado y confiable en las fichas de producto.

Criterios de aceptación:

- El admin puede listar reseñas filtradas por estado (pendiente, publicada, oculta).
- El admin puede aprobar, ocultar o eliminar una reseña.
- Las reseñas ocultas no se muestran en la ficha pública.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	reviews.moderateReview
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Aprobar, ocultar o eliminar reseñas para que el

3.5 Usuarios

HU-057 - Página de perfil editable

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Usuarios | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero editar mi nombre, foto y preferencias de cuenta, para personalizar mi perfil.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede actualizar nombre y foto.
- El cliente puede gestionar preferencias básicas.
- Los cambios se guardan y reflejan de inmediato.

HU-058 - Preferencias de notificación

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Usuarios | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero controlar que tipos de correos y notificaciones recibo, para reducir el ruido y recibir solo lo que me interesa.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede activar/desactivar categorías de notificación.
- Las preferencias se respetan al enviar correos.
- Existe una opción de baja total.

HU-059 - Métodos de pago guardados

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Usuarios | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero guardar mis tarjetas de pago de forma segura (Stripe), para reducir la fricción en futuras compras.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede guardar métodos de pago vía Stripe PaymentMethods.
- El cliente puede seleccionar una tarjeta guardada en el checkout.
- El cliente puede eliminar métodos de pago.

HU-060 - Programa de lealtad / puntos (Club)

Estado: Parcial | Prioridad: Baja | Módulo: Usuarios | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero acumular y canjear puntos por mis compras, para obtener beneficios por mi fidelidad.

Criterios de aceptación:

- El cliente acumula puntos al completar compras.
- El cliente puede canjear puntos por descuentos.
- El saldo de puntos se muestra en el Club.

3.6 Notificaciones en tiempo real

HU-061 - Notificaciones en tiempo real (WebSockets) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Observabilidad | Tipo: Funcional

Historia: Como Cliente, quiero recibir notificaciones en tiempo real (orden enviada, pago confirmado), para estar informado al instante sin recargar.

Criterios de aceptación:

- El backend expone notificaciones vía WebSockets (Hono).
- El frontend cuenta con un centro de notificaciones persistente.
- El admin recibe avisos de stock bajo y nuevas reseñas.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	notifications.broadcast
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)
Permite	Emitir notificaciones a usuarios o administradores para que el agente avise sobre eventos operativos (stock bajo, incidentes).

4. Sección III - Requisitos No Funcionales / Técnicos

Las siguientes 26 historias son necesarias para llevar el sistema a Production Ready, pero no se cuentan entre los 30 requisitos funcionales: corresponden a roles de soporte (Sistema, DevOps, Desarrollador) o son atributos de calidad que el usuario no opera directamente. Igualmente deben implementarse.

4.1 Seguridad

HU-062 - Rate limiting

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero limitar la cantidad de peticiones por IP y por usuario, para mitigar ataques de DDoS y fuerza bruta.

Criterios de aceptación:

- Existe middleware de rate limiting en el backend.
- Se aplican límites por IP y por usuario autenticado.
- Las peticiones que exceden el límite reciben HTTP 429.

HU-063 - Validación y saneamiento de inputs con Zod

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero validar y sanear todas las entradas con esquemas Zod, para prevenir XSS, inyección y errores de tipo silenciosos.

Criterios de aceptación:

- Cada endpoint valida su payload con un esquema Zod.
- Las entradas invalidas se rechazan con un error 400 descriptivo.
- Los campos de texto se sanean antes de persistirse.

HU-064 - Security headers (CSP, HSTS, X-Frame)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero enviar cabeceras de seguridad en todas las respuestas, para cumplir con OWASP Top 10 y reducir la superficie de ataque.

Criterios de aceptación:

- Se aplica el middleware secure-headers de Hono.
- Se configuran CSP, HSTS y X-Frame-Options.
- Las cabeceras se verifican en un test automatizado.

HU-065 - Logs de auditoría de seguridad

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero registrar los eventos de seguridad relevantes (logins, cambios de rol, accesos admin), para disponer de evidencia forense ante un incidente.

Criterios de aceptación:

- Se registran eventos sensibles con usuario, acción y timestamp.
- Los logs de seguridad son inmutables o de solo anexo.
- Pueden consultarse y filtrarse por rango de fecha.

4.2 Observabilidad

HU-066 - Logging estructurado

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Observabilidad | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero contar con logs estructurados (Pino) en el backend, para poder depurar y auditar incidentes en producción.

Criterios de aceptación:

- Se integra un logger estructurado (Pino) con middleware de Hono.

- Cada request registra método, ruta, estado y latencia.
- Los logs incluyen un identificador de correlación.

HU-067 - Error tracking con PostHog

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Observabilidad | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero capturar errores no controlados en PostHog (Error Tracking), para detectar y reaccionar a fallos en producción. (Sustituye a Sentry; la consulta de errores se expone en el panel de analítica HU-054.)

Criterios de aceptación:

- Las excepciones del backend y frontend se reportan a PostHog.
- Cada error incluye stack trace y contexto del usuario.
- Se configuran alertas ante picos de errores.
- Los errores recientes son visibles para el admin vía HU-054 (MCP $\subseteq$ UI).

HU-068 - APM y métricas de rendimiento

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Observabilidad | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero recolectar métricas de rendimiento de la aplicación (APM), para poder definir y cumplir SLAs.

Criterios de aceptación:

- Se capturan latencias y throughput por endpoint.
- Las métricas se visualizan en un panel.
- Se definen umbrales de alerta.

HU-069 - Alertas y monitoreo de uptime

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Observabilidad | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero recibir alertas ante caídas o degradaciones del servicio, para reaccionar rápido y minimizar pérdida de ingresos.

Criterios de aceptación:

- Un monitor externo verifica el uptime periódicamente.
- Las caídas generan alertas por canal configurable.
- Se registra el historial de disponibilidad.

4.3 Testing

HU-070 - Tests de integración de flujos críticos

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Testing | Tipo: No funcional

Historia: Como Desarrollador, quiero tener tests de integración para checkout, creación de orden y webhook de Stripe, para evitar regresiones en los flujos de pago.

Criterios de aceptación:

- Existen tests de integración del flujo de checkout.
- Se prueba la creación de orden y el procesamiento del webhook.
- Los tests corren contra una base de datos de prueba.
- Se ejecutan en el pipeline de CI.

HU-071 - Tests unitarios

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Testing | Tipo: No funcional

Historia: Como Desarrollador, quiero contar con tests unitarios de la lógica de negocio, para tener confianza al refactorizar.

Criterios de aceptación:

- La lógica crítica (precios, descuentos, estados) tiene tests unitarios.
- Los tests corren con el runner de Bun.
- Se mide la cobertura de código.

HU-072 - Tests end-to-end (Playwright)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Testing | Tipo: No funcional

Historia: Como Desarrollador, quiero tener tests E2E del flujo de compra con Playwright, para refactorizar con seguridad y validar el journey completo.

Criterios de aceptación:

- Existe un test E2E del flujo completo de compra.
- Los tests E2E corren en CI de forma headless.
- Se cubren los caminos felices y al menos un error.

4.4 DevOps

HU-073 - Containerización y CI/CD

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: DevOps | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero disponer de Dockerfile y un pipeline de CI/CD (GitHub Actions), para lograr despliegues reproducibles y sin error humano.

Criterios de aceptación:

- Existe un Dockerfile que construye la aplicación.
- El pipeline ejecuta build, lint y tests en cada push.
- El despliegue se automatiza tras pasar el pipeline.

HU-074 - Backups automatizados de MongoDB Atlas

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: DevOps | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero contar con backups automáticos y restaurables de la base de datos, para recuperar la información ante una pérdida de datos.

Criterios de aceptación:

- Los backups se ejecutan de forma automática y periódica.
- Se valida la restauración en un entorno de prueba.
- Se define una política de retención.

HU-075 - Ambiente de staging separado

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: DevOps | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero disponer de un entorno de staging separado de producción, para probar cambios antes de liberarlos a clientes.

Criterios de aceptación:

- Existe un entorno staging con datos no productivos.
- El pipeline despliega a staging antes que a producción.
- Staging replica la configuración de producción.

HU-076 - Estrategia de rollback

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: DevOps | Tipo: No funcional

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero poder revertir rápidamente un despliegue defectuoso, para mitigar el impacto de un bug crítico.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite volver a la versión anterior con un paso.
- El rollback está documentado y probado.
- Las migraciones de datos son compatibles hacia atrás cuando es posible.

4.5 Escalabilidad

HU-077 - Cache de catálogo con Redis

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Escalabilidad | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero cachear las respuestas del catálogo en Redis, para reducir los accesos a la base de datos y mejorar el rendimiento.

Criterios de aceptación:

- Las consultas de catálogo frecuentes se sirven desde cache.

- La cache se invalida al actualizar productos.
- Se define un TTL adecuado.

HU-078 - Entrega de imágenes vía Cloudinary (CDN)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Escalabilidad | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero almacenar y servir las imágenes de productos a través de Cloudinary, para escalar la entrega con su CDN global y reducir latencia sin gestionar infraestructura propia.

Criterios de aceptación:

- Las imágenes se almacenan y sirven desde Cloudinary (CDN), no desde el servidor de la app.
- Las URLs apuntan a Cloudinary con transformaciones (resize, recorte, formato) bajo demanda.
- El propio CDN aplica cabeceras de cache de larga duración.

HU-079 - Cola de emails y trabajos en background

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Escalabilidad | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero procesar emails y tareas pesadas en una cola en segundo plano, para no bloquear las respuestas del servidor.

Criterios de aceptación:

- El envío de emails se encola y procesa de forma asíncrona.
- Los trabajos fallidos se reintentan con backoff.
- El estado de la cola es observable.

4.6 Rendimiento

HU-080 - Optimización de imágenes (Cloudinary, lazy load)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Rendimiento | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero que las imágenes se entreguen optimizadas y carguen de forma diferida, para una carga más rápida y mejor experiencia.

Criterios de aceptación:

- Cloudinary entrega formatos modernos (WebP/AVIF) y calidad automática según el navegador (f_auto, q_auto).
- Se aplica lazy loading explícito a las imágenes fuera del viewport.
- Se mejora el LCP de las páginas con muchas imágenes.

HU-081 - Cache HTTP (ETags, Cache-Control)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Rendimiento | Tipo: No funcional

Historia: Como Sistema, quiero exponer ETags y cabeceras Cache-Control en la API, para evitar refetch innecesario y reducir carga.

Criterios de aceptación:

- Las respuestas cacheables incluyen ETag.
- El cliente puede revalidar con If-None-Match.
- Se definen políticas Cache-Control por tipo de recurso.

4.7 UX / Calidad

HU-082 - Accesibilidad (WCAG 2.1 AA)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: UX / Frontend | Tipo: No funcional

Historia: Como Cliente con discapacidad, quiero navegar y comprar usando lector de pantalla y teclado, para comprar sin barreras y cumplir la normativa de accesibilidad.

Criterios de aceptación:

- Los componentes cumplen contraste y roles ARIA adecuados.
- Toda la tienda es operable por teclado.
- Se valida con una auditoría de accesibilidad automatizada (axe) en CI.

HU-083 - Páginas de error (404, 500)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: UX / Frontend | Tipo: No funcional

Historia: Como Cliente, quiero ver páginas de error claras cuando algo falla, para orientarme y volver a navegar sin frustración.

Criterios de aceptación:

- Existe una página 404 con navegación de retorno.
- Existe una página 500 amigable.
- Los errores se registran para diagnóstico.

HU-084 - Internacionalización (i18n)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: UX / Frontend | Tipo: No funcional

Historia: Como Cliente, quiero usar la tienda en mi idioma, para comprender el contenido y comprar con confianza.

Criterios de aceptación:

- Los textos se externalizan en archivos de traducción (ES/EN).
- El usuario puede cambiar de idioma con detección automática.
- Se formatean fechas y monedas según la localidad.

HU-085 - Búsqueda simple de productos

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: UX / Frontend | Tipo: No funcional

Historia: Como Cliente, quiero buscar productos por texto mediante una barra de búsqueda, para encontrar lo que busco. (Reemplaza a la búsqueda fuzzy/full-text descartada; sin tolerancia a typos.)

Criterios de aceptación:

- Existe una barra de búsqueda por nombre y marca.
- Los resultados se filtran por coincidencia de texto simple.
- La búsqueda no requiere motor de indexación externo.

4.8 Mantenimiento

HU-086 - Documentación de API (OpenAPI/Swagger)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Mantenimiento | Tipo: No funcional

Historia: Como Desarrollador, quiero disponer de documentación OpenAPI/Swagger de la API, para acelerar el onboarding y la integración.

Criterios de aceptación:

- Cada endpoint está documentado con su contrato.
- La documentación se sirve en una UI navegable.
- El contrato se mantiene sincronizado con el código.

HU-087 - Refactor del componente admin monolítico

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Mantenimiento | Tipo: No funcional

Historia: Como Desarrollador, quiero dividir el componente admin (admin/index.tsx) en módulos por sección, para reducir la deuda técnica y facilitar el mantenimiento.

Criterios de aceptación:

- El admin se divide en módulos (productos, usuarios, órdenes, etc.).
- Cada módulo tiene responsabilidad única.
- No se introduce regresión funcional.

5. Historias retiradas

Las siguientes historias de la versión anterior fueron eliminadas del alcance por decisión del equipo. Se documentan para trazabilidad. Los códigos mostrados corresponden a la numeración de la versión anterior y no forman parte de la numeración vigente (HU-001 a HU-055).

Ref. anterior	Título	Motivo de retiro
HU-040	SEO básico (meta tags, OG, sitemap)	No hace falta para el alcance actual

		del producto.
HU-041	Consentimiento de cookies / GDPR	Marco GDPR descartado: no se despliega en la Unión Europea.
HU-042	Gestión de secretos (Vault / Doppler)	Sin sentido para el tamaño y despliegue actual; se usan variables de entorno gestionadas.
HU-044	GDPR: exportar y eliminar mis datos	Solo aplica si se despliega en la Unión Europea; no es el caso.
HU-050	Búsqueda full-text con tolerancia a errores (fuzzy)	Fuzzy/full-text descartado; se reemplaza por búsqueda simple (HU-085).

6. Resumen de Historias MCP

El sistema expone 23 herramientas para un servidor MCP de ecommerce. Cada herramienta MCP corresponde a una historia con interfaz de usuario: $MCP \subseteq UI$, es decir, no existe ninguna capacidad disponible vía MCP que no esté también disponible en la UI para el Cliente o el Administrador. (Se retiraron `privacy.exportUserData` y `search.reindexCatalog` junto con HU-044 y HU-050.)

HU	Tool	Autenticación	Permite (UI equivalente)
HU-001	catalog.listProducts	JWT (Clerk) opcional; Admin para inactivos	Consultar y filtrar el catálogo.
HU-009	orders.listUserOrders	JWT (Clerk) - propio usuario	Recuperar las órdenes del usuario.
HU-010	reviews.listReviews	JWT (Clerk) opcional; Admin moderación	Listar reseñas por producto.
HU-016	catalog.upsertProduct	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear o actualizar productos.
HU-017	users.updateUserRole	JWT (Clerk) + rol Admin	Promover o degradar roles.
HU-018	orders.updateOrderStatus	JWT (Clerk) + rol Admin	Actualizar el estado de órdenes.
HU-019	analytics.getSalesReport	JWT (Clerk) + rol Admin	Métricas de ventas y ganancias.
HU-032	variants.upsertVariant	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear o actualizar variantes.
HU-034	variants.updateVariantStock	JWT (Clerk) + rol Admin	Ajustar el stock por variante.
HU-036	orders.getOrderItems	JWT (Clerk) + rol Admin	Ítems de una orden con su variante.
HU-037	inventory.adjustStock	JWT (Clerk) + rol Admin	Consultar y ajustar stock de productos/variantes.
HU-040	promotions.validateCoupon	JWT (Clerk) - propio usuario	Validar y previsualizar un cupón.
HU-041	returns.approveReturn	JWT (Clerk) + rol Admin	Aprobar/rechazar devoluciones y reembolsos.
HU-044	wishlist.getUserWishlist	JWT (Clerk) - propio usuario	Consultar la wishlist de un usuario.
HU-045	recommendations.getRelatedProducts	JWT (Clerk) opcional	Obtener productos relacionados.
HU-048	categories.upsertCategory	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear o actualizar categorías.
HU-049	coupons.createCoupon	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear cupones programáticamente.

HU-050	orders.exportOrdersCsv	JWT (Clerk) + rol Admin	Exportaciones CSV de órdenes.
HU-051	audit.getAdminActions	JWT (Clerk) + rol Admin	Historial de acciones admin.
HU-052	analytics.getCohortReport	JWT (Clerk) + rol Admin	Reportes de cohortes y LTV.
HU-054	analytics.getProductAnalytics	JWT (Clerk) + rol Admin	Embudos, conversión y errores recientes (PostHog).
HU-056	reviews.moderateReview	JWT (Clerk) + rol Admin	Aprobar, ocultar o eliminar reseñas.
HU-061	notifications.broadcast	JWT (Clerk) + rol Admin	Emitir notificaciones a usuarios/admins.

7. Trazabilidad de la funcionalidad de Variantes

La funcionalidad de variantes existe parcialmente en la rama feat/product-variants: el modelo Product define variantes con precio, stock y SKU, y el frontend ya ofrece un selector de variantes con integración al carrito (HU-005). Las historias siguientes completan su implementación end-to-end.

HU	Aspecto	Estado
HU-005	Selector en ficha + carrito (frontend)	Parcial / Implementada
HU-032	Gestión de variantes en panel admin	Pendiente
HU-033	Precio por variante en checkout	Pendiente
HU-034	Stock por variante	Pendiente
HU-035	Variante persistida en carrito (backend)	Pendiente
HU-036	Variante registrada en órdenes	Pendiente

8. Roadmap de priorización

Orden sugerido para evolucionar de MVP a Production Ready.

Inmediato (sprint 1-2): Seguridad (rate limiting, Zod, security headers), logging estructurado, tests básicos, enforcement de stock y CI/CD. (HU-037, HU-062, HU-063, HU-064, HU-066, HU-070, HU-073)

Corto plazo (1-3 meses): Completar variantes, gestión de devoluciones, cache con Redis y CDN de imágenes con Cloudinary. (HU-032, HU-033, HU-034, HU-035, HU-036, HU-041, HU-077, HU-078)

Mediano plazo (3-6 meses): Exportaciones, analítica de producto (PostHog), reportes avanzados, métodos de pago guardados y comparación de productos. (HU-047, HU-050, HU-052, HU-054, HU-059)